

专题六 函数的周期性

1. 周期函数的定义

对于函数 $y=f(x)$, 如果存在一个非零常数 T , 使得当 x 取定义域内的任何值时, 都有 $f(x+T)=f(x)$, 那么就称函数 $y=f(x)$ 为周期函数, 称 T 为这个函数的周期. 如果 T 是函数 $y=f(x)$ 的周期, 则 $kT(k \in \mathbf{Z}$ 且 $k \neq 0)$ 也是 $y=f(x)$ 的周期, 即 $f(x+kT)=f(x)$; 如果在周期函数 $f(x)$ 的所有周期中存在一个最小的正数, 那么这个最小正数就叫做 $f(x)$ 的最小正周期.

2. 函数周期性常用的结论

结论 1: 若 $f(x+a)=f(x-a)$, 则 $f(x)$ 的一个周期为 $2a$;

结论 2: 若 $f(x+a)=-f(x)$, 则 $f(x)$ 的一个周期为 $2a$;

结论 3: 若 $f(x+a)+f(x)=c(a \neq 0)$, 则 $f(x)$ 的一个周期为 $2a$;

结论 4: 若 $f(x)=f(x+a)+f(x-a)(a \neq 0)$, 则 $f(x)$ 的一个周期为 $6a$;

结论 5: 若 $f(x+a)=\frac{1}{f(x)}$, 则 $f(x)$ 的一个周期为 $2a$;

结论 6: 若 $f(x+a)=-\frac{1}{f(x)}$, 则 $f(x)$ 的一个周期为 $2a$;

结论 7: 若函数 $f(x)$ 关于直线 $x=a$ 与 $x=b$ 对称, 则 $f(x)$ 的一个周期为 $2|b-a|$.

结论 8: 若函数 $f(x)$ 关于点 $(a, 0)$ 对称, 又关于点 $(b, 0)$ 对称, 则 $f(x)$ 的一个周期为 $2|b-a|$.

结论 9: 若函数 $f(x)$ 关于直线 $x=a$ 对称, 又关于点 $(b, 0)$ 对称, 则 $f(x)$ 的一个周期为 $4|b-a|$.

结论 7—结论 9 的记忆: 两次对称成周期, 两轴两心二倍差, 一轴一心四倍差.

总规律: 在函数的奇偶性、对称性、周期性中, 知二断一. 即这三条性质中, 只要已知两条, 则第三条一定成立.

考点一 已知函数的周期性(显性的), 求函数值

【方法总结】

利用函数的周期性, 可将其他区间上的求值等问题, 转化到已知区间上, 进而解决问题.

【例题选讲】

【例 1】(1) 若 $f(x)$ 是 $\mathbf{R}$ 上周期为 2 的函数, 且满足 $f(1)=1, f(2)=2$, 则 $f(3)-f(4)=$ _____.

答案 -1 解析 由 $f(x+2)=f(x)$ 可得 $f(3)-f(4)=f(1)-f(2)=1-2=-1$.

(2) 设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的周期为 3 的函数, 当 $x \in [-2, 1)$ 时, $f(x)=\begin{cases} 4x^2-2, & -2 \leq x \leq 0, \\ x, & 0 < x < 1, \end{cases}$ 则 $f\left(\left(\frac{21}{4}\right)\right)$
=_____.

答案 $\frac{1}{4}$ 解析 由题意可得 $f\left(\frac{21}{4}\right)=f\left(6-\frac{3}{4}\right)=f\left(-\frac{3}{4}\right)=4 \times \left(-\frac{3}{4}\right)^2-2=\frac{1}{4}, f\left(\frac{1}{4}\right)=\frac{1}{4}$.

(3) (2016·江苏) 设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上且周期为 2 的函数, 在区间 $[-1, 1)$ 上, $f(x)=\begin{cases} x+a, & -1 \leq x < 0, \\ \left|\frac{2}{5}-x\right|, & 0 \leq x < 1, \end{cases}$

其中 $a \in \mathbf{R}$. 若 $f\left(-\frac{5}{2}\right)=f\left(\frac{9}{2}\right)$, 则 $f(5a)$ 的值是_____.

答案 $-\frac{2}{5}$ 解析: 由题意可得 $f\left(-\frac{5}{2}\right)=f\left(-\frac{1}{2}\right)=-\frac{1}{2}+a, f\left(\frac{9}{2}\right)=f\left(\frac{1}{2}\right)=\left|\frac{2}{5}-\frac{1}{2}\right|=\frac{1}{10}$, 则 $-\frac{1}{2}+a=\frac{1}{10}$,
 $a=\frac{3}{5}$, 故 $f(5a)=f(3)=f(-1)=-1+\frac{3}{5}=-\frac{2}{5}$.

(4)(2018·江苏)函数 $f(x)$ 满足 $f(x+4)=f(x)(x \in \mathbf{R})$, 且在区间 $(-2, 2]$ 上, $f(x) = \begin{cases} \cos \frac{\pi x}{2}, & 0 < x \leq 2, \\ \left| x + \frac{1}{2} \right|, & -2 < x \leq 0, \end{cases}$

则 $f(f(15))$ 的值为_____.

答案 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ **解析** 由函数 $f(x)$ 满足 $f(x+4)=f(x)(x \in \mathbf{R})$, 可知函数 $f(x)$ 的周期是 4, 所以 $f(15)=f(-1)$
 $= \left| -1 + \frac{1}{2} \right| = \frac{1}{2}$, 所以 $f(f(15)) = f\left(\frac{1}{2}\right) = \cos \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

(5) 定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数 $f(x)$, 满足 $f(x+5)=f(x)$, 当 $x \in (-3, 0]$ 时, $f(x) = -x-1$, 当 $x \in (0, 2]$ 时, $f(x) = \log_2 x$, 则 $f(1)+f(2)+f(3)+\dots+f(2019)$ 的值等于()

A. 403

B. 405

C. 806

D. 809

答案 B **解析** 定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数 $f(x)$, 满足 $f(x+5)=f(x)$, 即函数 $f(x)$ 的周期为 5. 又当 $x \in (0, 2]$ 时, $f(x) = \log_2 x$, 所以 $f(1) = \log_2 1 = 0$, $f(2) = \log_2 2 = 1$. 当 $x \in (-3, 0]$ 时, $f(x) = -x-1$, 所以 $f(3) = f(-2) = 1$, $f(4) = f(-1) = 0$, $f(5) = f(0) = -1$. 故 $f(1)+f(2)+f(3)+\dots+f(2019) = 403 \times [f(1)+f(2)+f(3)+f(4)+f(5)] + f(2016) + f(2017) + f(2018) + f(2019) = 403 \times 1 + f(1) + f(2) + f(3) + f(4) = 403 + 0 + 1 + 1 + 0 = 405$.

【对点训练】

1. 已知 $f(x)$ 是 $\mathbf{R}$ 上最小正周期为 2 的周期函数, 且当 $0 \leq x < 2$ 时, $f(x) = x^3 - x$, 则函数 $y = f(x)$ 的图象在区间 $[0, 6]$ 上与 x 轴的交点个数为_____.

1. 答案 7 **解析** 因为当 $0 \leq x < 2$ 时, $f(x) = x^3 - x$. 又 $f(x)$ 是 $\mathbf{R}$ 上最小正周期为 2 的周期函数, 且 $f(0) = 0$, 则 $f(6) = f(4) = f(2) = f(0) = 0$. 又 $f(1) = 0$, $\therefore f(3) = f(5) = f(1) = 0$, 故函数 $y = f(x)$ 的图象在区间 $[0, 6]$ 上与 x 轴的交点有 7 个.

2. 设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上且周期为 2 的函数, 在区间 $[-1, 1]$ 上, $f(x) = \begin{cases} ax+1, & -1 \leq x < 0, \\ \frac{bx+2}{x+1}, & 0 \leq x \leq 1, \end{cases}$ 其中 $a, b \in$

$\mathbf{R}$. 若 $f\left(\frac{1}{2}\right) = f\left(\frac{3}{2}\right)$, 则 $a+3b$ 的值为_____.

2. 答案 -10 **解析** 因为 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上且周期为 2 的函数, 所以 $f\left(\frac{3}{2}\right) = f\left(-\frac{1}{2}\right)$ 且 $f(-1) = f(1)$, 故 $f\left(\frac{1}{2}\right) = f\left(-\frac{1}{2}\right)$, 从而 $\frac{\frac{1}{2}b+2}{\frac{1}{2}+1} = -\frac{1}{2}a+1$, 即 $3a+2b = -2$, ①. 由 $f(-1) = f(1)$, 得 $-a+1 = \frac{b+2}{2}$, 即 $b = -2a$,

②. 由①②得 $a = 2$, $b = -4$, 从而 $a+3b = -10$.

3. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} 2(1-x), & 0 \leq x \leq 1, \\ x-1, & 1 < x \leq 2, \end{cases}$ 如果对任意的 $n \in \mathbf{N}^*$, 定义 $f_n(x) = \overbrace{f\{f[f \cdots (x)]\}}^{n \uparrow f}$, 那么 $f_{2019}(2)$ 的值为()

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

3. 答案 C **解析** $\because f_1(2) = f(2) = 1$, $f_2(2) = f(1) = 0$, $f_3(2) = f(0) = 2$, $f_4(2) = f(2) = 1$, $\therefore f_n(2)$ 的值具有周期性, 且周期为 3, $\therefore f_{2019}(2) = f_{3 \times 673}(2) = f_3(2) = 2$, 故选 C.

4. 定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数 $f(x)$ 满足 $f(x+6)=f(x)$. 当 $-3 \leq x < -1$ 时, $f(x) = -(x+2)^2$; 当 $-1 \leq x < 3$ 时, $f(x) = x$. 则 $f(1)+f(2)+f(3)+\dots+f(2022) =$ _____.

4. 答案 337 **解析** 由 $f(x+6)=f(x)$ 可知, 函数 $f(x)$ 的周期为 6, 由已知条件可得 $f(1)=1$, $f(2)=2$, $f(3)$

$=f(-3)=-1, f(4)=f(-2)=0, f(5)=f(-1)=-1, f(6)=f(0)=0$, 所以在一个周期内有 $f(1)+f(2)+f(3)+\dots+f(6)=1+2-1+0-1+0=1$, 所以 $f(1)+f(2)+\dots+f(2\ 022)=337\times 1=337$.

5. (2016·山东) 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$. 当 $x<0$ 时, $f(x)=x^3-1$; 当 $-1\leq x\leq 1$ 时, $f(-x)=-f(x)$; 当

$x>\frac{1}{2}$ 时, $f\left(x+\frac{1}{2}\right)=f\left(x-\frac{1}{2}\right)$. 则 $f(6)=(\quad)$

A. -2

B. -1

C. 0

D. 2

5. 答案 D 解析 当 $x>\frac{1}{2}$ 时, 由 $f\left(x+\frac{1}{2}\right)=f\left(x-\frac{1}{2}\right)$, 可得当 $x>0$ 时, $f(x)=f(x+1)$, 所以 $f(6)=f(1)$, 而 $f(1)=-f(-1), f(-1)=(-1)^3-1=-2$, 所以 $f(6)=f(1)=2$, 故选 D.

6. 对任意的实数 x 都有 $f(x+2)-f(x)=2f(1)$, 若 $y=f(x-1)$ 的图象关于 $x=1$ 对称, 且 $f(0)=2$, 则 $f(2\ 019)+f(2\ 020)=(\quad)$

A. 0

B. 2

C. 3

D. 4

6. 答案 B 解析 $\because y=f(x-1)$ 的图象关于 $x=1$ 对称, 则函数 $y=f(x)$ 的图象关于 $x=0$ 对称, 即函数 $f(x)$ 是偶函数. 令 $x=-1$, 则 $f(-1+2)-f(-1)=2f(1)$, 即 $f(1)-f(1)=2f(1)=0$, 即 $f(1)=0$. 则 $f(x+2)-f(x)=2f(1)=0$, 即 $f(x+2)=f(x)$, 即函数的周期是 2, 又 $f(0)=2$, 则 $f(2\ 019)+f(2\ 020)=f(1)+f(0)=0+2=2$, 故选 B.

考点二 已知函数的周期性(隐性 1), 求函数值

【方法总结】

已知函数的周期性(隐性 1), 可利用周期性的性质结论 1 到结论 6, 先明确了周期再将其他区间上的求值转化到已知区间上, 进而解决问题.

【例题选讲】

[例 2] (1) 已知定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数 $f(x)$ 满足 $f(x+1)=-f(x)$, 且 $f(x)=\begin{cases} 1, & -1<x\leq 0, \\ -1, & 0<x\leq 1, \end{cases}$ 则下列函数值为

1 的是()

A. $f(2.5)$

B. $f(f(2.5))$

C. $f(f(1.5))$

D. $f(2)$

答案 D 解析 由 $f(x+1)=-f(x)$ 知 $f(x+2)=-f(x+1)=f(x)$, 于是 $f(x)$ 是以 2 为周期的周期函数, 从而 $f(2.5)=f(0.5)=-1, f(f(2.5))=f(-1)=f(1)=-1, f(f(1.5))=f(f(-0.5))=f(1)=-1, f(2)=f(0)=1$, 故选 D.

(2) 已知定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数 $f(x)$, 对任意 $x\in\mathbf{R}$, 都有 $f(x+4)=f(x)+f(2)$ 成立, 若函数 $y=f(x+1)$ 的图象关于直线 $x=-1$ 对称, 则 $f(2\ 018)$ 的值为()

A. 2 018

B. -2 018

C. 0

D. 4

答案 C 解析 依题意得, 函数 $y=f(x)$ 的图象关于直线 $x=0$ 对称, 因此函数 $y=f(x)$ 是偶函数, 且 $f(-2+4)=f(-2)+f(2)$, 即 $f(2)=f(2)+f(2)$, 所以 $f(2)=0$, 所以 $f(x+4)=f(x)$, 即函数 $y=f(x)$ 是以 4 为周期的函数, $f(2\ 018)=f(4\times 504+2)=f(2)=0$.

(3) 已知 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数, 并且 $f(x+2)=\frac{1}{f(x)}$, 当 $2\leq x\leq 3$ 时, $f(x)=x$, 则 $f(2\ 022)=$ _____.

答案 2 解析 由 $f(x+2)=\frac{1}{f(x)}$ 得 $f(x+4)=\frac{1}{f(x+2)}=f(x)$, 所以 $T=4, f(2\ 022)=f(4\times 505+2)=f(2)=2$.

(4) 已知定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数 $f(x)$ 满足 $f(2)=2-\sqrt{3}$, 且对任意的 x 都有 $f(x+2)=\frac{1}{-f(x)}$, 则 $f(2\ 020)=$ _____.

答案 $-2-\sqrt{3}$ 解析 由 $f(x+2)=\frac{1}{-f(x)}$, 得 $f(x+4)=\frac{1}{-f(x+2)}=f(x)$, 所以函数 $f(x)$ 的周期为 4, 所

以 $f(2\ 020)=f(4)$. 因为 $f(2+2)=-\frac{1}{-f(2)}$, 所以 $f(4)=-\frac{1}{f(2)}=-\frac{1}{2-\sqrt{3}}=-2-\sqrt{3}$. 故 $f(2\ 020)=-2-\sqrt{3}$.

(5) 已知定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数满足 $f(x+2)=-\frac{1}{f(x)}$, 当 $x \in (0, 2]$ 时, $f(x)=2x-1$. 则 $f(1)+f(2)+f(3)+\dots+f(2018)$ 的值为_____.

答案 1 348 **解析** $\because f(x+2)=-\frac{1}{f(x)}, \therefore f(x+4)=-\frac{1}{f(x+2)}=f(x), \therefore$ 函数 $y=f(x)$ 的周期 $T=4$. 又 $x \in (0, 2]$ 时, $f(x)=2x-1, \therefore f(1)=1, f(2)=3, f(3)=-\frac{1}{f(1)}=-1, f(4)=-\frac{1}{f(2)}=-\frac{1}{3}. \therefore f(1)+f(2)+f(3)+\dots+f(2\ 018)=504[f(1)+f(2)+f(3)+f(4)]+f(504 \times 4+1)+f(504 \times 4+2)=504\left[1+3-1-\frac{1}{3}\right]+1+3=1\ 348$.

【对点训练】

7. 函数 $f(x)$ 满足 $f(x+1)=-f(x)$, 且当 $0 \leq x \leq 1$ 时, $f(x)=2x(1-x)$, 则 $f\left(\frac{5}{2}\right)$ 的值为()

- A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{1}{4}$ C. $-\frac{1}{4}$ D. $-\frac{1}{2}$

7. 答案 A **解析** 由 $f(x+1)=-f(x)$ 得 $f(x+2)=f(x)$, 即函数 $f(x)$ 的周期为 2, 则 $f\left(\frac{5}{2}\right)=f\left(\frac{1}{2}\right)=2 \times \frac{1}{2} \times \left(1-\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{2}$, 故选 A.

8. 已知 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数, 且 $f(x+2)=-f(x)$. 当 $x \in (0, 2)$ 时, $f(x)=2x^2$, 则 $f(7)=()$

- A. -2 B. 2 C. -98 D. 98

8. 答案 A **解析** 由 $f(x+2)=-f(x)$, 得 $f(7)=-f(5)=f(3)=-f(1)=-2$. 故选 A.

9. 已知定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数 $f(x)$ 满足 $f(x)=-f(x+2)$, 当 $x \in (0, 2]$ 时, $f(x)=2^x+\log_2 x$, 则 $f(2\ 019)=()$

- A. 5 B. $\frac{1}{2}$ C. 2 D. -2

9. 答案 D **解析** 由 $f(x)=-f(x+2)$, 得 $f(x+4)=f(x)$, 所以函数 $f(x)$ 是周期为 4 的周期函数, 所以 $f(2\ 019)=f(504 \times 4+3)=f(3)=f(1+2)=-f(1)=-(2+0)=-2$.

10. 已知函数 $f(x)$ 对任意 $x \in \mathbf{R}$, 都有 $f(x+6)+f(x)=0$, $y=f(x-1)$ 的图象关于点 $(1, 0)$ 对称, 且 $f(2)=4$, 则 $f(2\ 014)=()$

- A. 0 B. -4 C. -8 D. -16

10. 答案 B **解析** 由题意可知, 函数 $f(x)$ 对任意 $x \in \mathbf{R}$, 都有 $f(x+6)=-f(x), \therefore f(x+12)=f[(x+6)+6]=-f(x+6)=f(x), \therefore$ 函数 $f(x)$ 的周期 $T=12$. 把 $y=f(x-1)$ 的图象向左平移 1 个单位得 $y=f(x-1+1)=f(x)$ 的图象, 关于点 $(0, 0)$ 对称, 因此函数 $f(x)$ 为奇函数, $\therefore f(2\ 014)=f(167 \times 12+10)=f(10)=f(10-12)=f(-2)=-f(2)=-4$. 故选 B.

11. 已知定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数 $f(x)$ 满足 $f(4)=2-\sqrt{3}$, 且对任意的 x 都有 $f(x+2)=-\frac{1}{f(x)}$, 则 $f(2\ 018)=()$

- A. $-2-\sqrt{3}$ B. $-2+\sqrt{3}$ C. $2-\sqrt{3}$ D. $2+\sqrt{3}$

11. 答案 A **解析** 由 $f(x+2)=-\frac{1}{f(x)}$ 得 $f(x+4)=f(x)$. 所以函数 $f(x)$ 的周期为 4, 所以 $f(2\ 018)=f(2)$. 又 $f(4)=f(2+2)=-\frac{1}{-f(2)}=2-\sqrt{3}$, 所以 $-f(2)=\frac{1}{2-\sqrt{3}}=2+\sqrt{3}$, 即 $f(2)=-2-\sqrt{3}$, 故选 A.

12. 已知 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数, 且满足 $f(x+2)=-\frac{1}{f(x)}$, 当 $2 \leq x \leq 3$ 时, $f(x)=x$, 则 $f\left(-\frac{11}{2}\right)=$ _____.

12. 答案 $\frac{5}{2}$ 解析 $\because f(x+2) = -\frac{1}{f(x)}, \therefore f(x+4) = f(x), \therefore f\left(-\frac{11}{2}\right) = f\left(\frac{5}{2}\right)$, 又 $2 \leq x \leq 3$ 时, $f(x) = x, \therefore f\left(\frac{5}{2}\right) = \frac{5}{2}, \therefore f\left(-\frac{11}{2}\right) = \frac{5}{2}$.

考点三 已知函数的周期性(隐性 2), 求函数值

【方法总结】

已知函数的周期性(隐性 2), 可利用周期性的性质结论 7 到结论 9, 先明确了周期再将其他区间上的求值转化到已知区间上, 进而解决问题.

【例题选讲】

[例 3] (1) 已知函数 $y=f(x)$ 满足 $y=f(-x)$ 和 $y=f(x+2)$ 是偶函数, 且 $f(1) = \frac{\pi}{3}$, 设 $F(x) = f(x) + f(-x)$, 则 $F(3) = (\quad)$

- A. $\frac{\pi}{3}$ B. $\frac{2\pi}{3}$ C. π D. $\frac{4\pi}{3}$

答案 B 解析 由 $y=f(-x)$ 和 $y=f(x+2)$ 是偶函数知 $f(-x) = f(x)$, 且 $f(x+2) = f(-x+2)$, 则 $f(x+2) = f(x-2), \therefore f(x+4) = f(x)$, 则 $y=f(x)$ 的周期为 4. 所以 $F(3) = f(3) + f(-3) = 2f(3) = 2f(-1) = 2f(1) = \frac{2\pi}{3}$.

(2) 函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$, 且满足: $f(x)$ 是偶函数, $f(x-1)$ 是奇函数, 若 $f(0.5) = 9$, 则 $f(8.5)$ 等于 $(\quad)$

- A. -9 B. 9 C. -3 D. 0

答案 B 解析 因为 $f(x-1)$ 是奇函数, 所以 $f(-x-1) = -f(x-1)$, 即 $f(-x) = -f(x-2)$. 又因为 $f(x)$ 是偶函数, 所以 $f(x) = -f(x-2) = f(x-4)$, 故 $f(x)$ 的周期为 4, 所以 $f(0.5) = f(8.5) = 9$. 故选 B.

(3) 奇函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$, 若 $f(x+1)$ 为偶函数, 且 $f(1) = 2$, 则 $f(4) + f(5)$ 的值为 $(\quad)$

- A. 2 B. 1 C. -1 D. -2

解析: 设 $g(x) = f(x+1)$, $\because f(x+1)$ 为偶函数, 则 $g(-x) = g(x)$, 即 $f(-x+1) = f(x+1)$. $\because f(x)$ 是奇函数, $\therefore f(-x+1) = f(x+1) = -f(x-1)$, $\therefore f(x+2) = -f(x)$, $f(x+4) = f(x+2+2) = -f(x+2) = f(x)$, 则 $f(4) = f(0) = 0$, $f(5) = f(1) = 2$, $\therefore f(4) + f(5) = 0 + 2 = 2$, 故选 A.

(4) 已知 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数, $f(x+1)$ 是偶函数, 当 $x \in (2, 4)$ 时, $f(x) = |x-3|$, 则 $f(1) + f(2) + f(3) + f(4) + \dots + f(2020) = \underline{\hspace{2cm}}$.

答案 0 解析 因为 $f(x)$ 为奇函数, $f(x+1)$ 为偶函数, 所以 $f(x+1) = f(-x+1) = -f(x-1)$, 所以 $f(x+2) = -f(x)$, 所以 $f(x+4) = -f(x+2) = f(x)$, 所以函数 $f(x)$ 的周期为 4, 所以 $f(4) = f(0) = 0$, $f(3) = f(-1) = -f(1)$. 在 $f(x+1) = f(-x+1)$ 中, 令 $x=1$, 可得 $f(2) = f(0) = 0$, 所以 $f(1) + f(2) + f(3) + f(4) = 0$, 所以 $f(1) + f(2) + f(3) + f(4) + \dots + f(2020) = 0$.

(5) 设函数 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数, 对任意实数 x 有 $f\left(\frac{3}{2}+x\right) = -f\left(\frac{3}{2}-x\right)$ 成立. 若 $f(1) = 2$, 则 $f(2) + f(3) = \underline{\hspace{2cm}}$.

答案 -2 解析 由 $f\left(\frac{3}{2}+x\right) = -f\left(\frac{3}{2}-x\right)$, 且 $f(-x) = -f(x)$, 知 $f\left(3+x\right) = f\left[\frac{3}{2}+\left(\frac{3}{2}+x\right)\right] = -f\left[\frac{3}{2}-\left(\frac{3}{2}+x\right)\right] = -f(-x) = f(x)$, 所以 $y=f(x)$ 是周期函数, 且 $T=3$ 是其一个周期. 因为 $f(x)$ 为定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数, 所以 $f(0) = 0$, 且 $f(-1) = -f(1) = -2$, 又 $T=3$ 是 $y=f(x)$ 的一个周期, 所以 $f(2) + f(3) = f(-1) + f(0) = -2 + 0 = -2$.

(6) (2018·全国 II) 已知 $f(x)$ 是定义域为 $(-\infty, +\infty)$ 的奇函数, 满足 $f(1-x) = f(1+x)$. 若 $f(1) = 2$, 则 $f(1)$

$+f(2)+f(3)+\dots+f(50)$ 等于()

A. -50

B. 0

C. 2

D. 50

答案 C **解析** $\because f(x)$ 是奇函数, $\therefore f(-x)=-f(x)$, $\therefore f(1-x)=-f(x-1)$. $\because f(1-x)=f(1+x)$, $\therefore -f(x-1)=f(1+x)$, $\therefore f(x+2)=-f(x)$, $\therefore f(x+4)=-f(x+2)=-[-f(x)]=f(x)$, $\therefore$ 函数 $f(x)$ 是周期为 4 的周期函数. 由 $f(x)$ 为奇函数且定义域为 $\mathbf{R}$ 得 $f(0)=0$, 又 $\because f(1-x)=f(1+x)$, $\therefore f(x)$ 的图象关于直线 $x=1$ 对称, $\therefore f(2)=f(0)=0$, $\therefore f(-2)=0$. 又 $f(1)=2$, $\therefore f(-1)=-2$, $\therefore f(1)+f(2)+f(3)+f(4)=f(1)+f(2)+f(-1)+f(0)=2+0-2+0=0$, $\therefore f(1)+f(2)+f(3)+f(4)+\dots+f(49)+f(50)=0\times 12+f(49)+f(50)=f(1)+f(2)=2+0=2$, 故选 C.

【对点训练】

13. 定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数 $f(x)$ 满足 $f(x+1)$ 是偶函数, 且当 $x\in[0, 1]$ 时, $f(x)=x(3-2x)$, 则 $f\left(\frac{31}{2}\right)=(\quad)$
A. $\frac{1}{2}$ B. $-\frac{1}{2}$ C. -1 D. 1

13. 答案 C **解析** $\because y=f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数, $\therefore f(-x)=-f(x)$, $\because$ 函数 $y=f(x+1)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的偶函数, $\therefore f(-x+1)=f(x+1)=-f(x-1)$, $f(x+2)=-f(x)$, 可得 $f(x+4)=-f(x+2)=f(x)$, 则 $f(x)$ 的周期是 4, $\therefore f\left(\frac{31}{2}\right)=f\left(4\times 4-\frac{1}{2}\right)=f\left(-\frac{1}{2}\right)=-f\left(\frac{1}{2}\right)=-\left[\frac{1}{2}\cdot(3-1)\right]=-1$, 故选 C.

14. 已知偶函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$, 若 $f(x-1)$ 为奇函数, 且 $f(2)=3$, 则 $f(5)+f(6)$ 的值为()
A. -3 B. -2 C. 2 D. 3

14. 答案 D **解析** 因为 $f(x-1)$ 是奇函数, 所以 $f(-x-1)=-f(x-1)$, 即 $f(-x)=-f(x-2)$. 又因为 $f(x)$ 是偶函数, 所以 $f(x)=-f(x-2)=f(x-4)$, 故 $f(x)$ 的周期为 4, 所以 $f(5)+f(6)=f(1)+f(2)=0+3=3$. 选 D.

15. 偶函数 $y=f(x)$ 的图象关于直线 $x=2$ 对称, $f(3)=3$, 则 $f(-1)=$ _____.

15. 答案 3 **解析** **解析** 因为 $f(x)$ 的图象关于直线 $x=2$ 对称, 所以 $f(x)=f(4-x)$, $f(-x)=f(4+x)$. 又 $f(-x)=f(x)$, 所以 $f(x)=f(4+x)$, 则 $f(-1)=f(4-1)=f(3)=3$.

16. 已知奇函数 $f(x)$ 的图象关于直线 $x=3$ 对称, 当 $x\in[0, 3]$ 时, $f(x)=-x$, 则 $f(-16)=$ _____.

16. 答案 2 **解析** 根据题意, 函数 $f(x)$ 的图象关于直线 $x=3$ 对称, 则有 $f(x)=f(6-x)$, 又由函数为奇函数, 则 $f(-x)=-f(x)$, 则有 $f(x)=-f(6-x)=f(x-12)$, 则 $f(x)$ 的最小正周期是 12, 故 $f(-16)=f(-4)=-f(4)=-f(2)=-(-2)=2$.

17. 已知 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数, 满足 $f(1+x)=f(1-x)$, 且 $f(1)=a$, 则 $f(2)+f(3)+f(4)=(\quad)$
A. 0 B. $-a$ C. a D. $3a$

17. 答案 B **解析** 因为函数 $f(x)$ 满足 $f(1+x)=f(1-x)$, 所以 $f(x)$ 关于直线 $x=1$ 对称, 所以 $f(2)=f(0)$, $f(3)=f(-1)$, 又 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数, 所以 $f(0)=0$, 又由 $f(1+x)=f(1-x)$ 可得 $f(x+1)=f(1-x)=-f(x-1)$, 所以 $f(x+2)=-f(x)$, 故 $f(x+4)=-f(x+2)=f(x)$, 因此, 函数 $f(x)$ 是以 4 为周期的周期函数, 所以 $f(4)=f(0)$, 又 $f(1)=a$, 因此 $f(2)+f(3)+f(4)=f(0)+f(-1)+f(0)=-f(1)=-a$. 故选 B.

18. 函数 $y=f(x)$ 满足对任意 $x\in\mathbf{R}$ 都有 $f(x+2)=f(-x)$ 成立, 且函数 $y=f(x-1)$ 的图象关于点 $(1, 0)$ 对称, $f(1)=4$, 则 $f(2\ 016)+f(2\ 017)+f(2\ 018)$ 的值为_____.

18. 答案 4 **解析** $\because$ 函数 $y=f(x-1)$ 的图象关于点 $(1, 0)$ 对称, $\therefore f(x)$ 是 $\mathbf{R}$ 上的奇函数, 又 $f(x+2)=-f(x)$, $\therefore f(x+4)=-f(x+2)=f(x)$, 故 $f(x)$ 的周期为 4, $\therefore f(2\ 017)=f(504\times 4+1)=f(1)=4$, $\therefore f(2\ 016)+f(2\ 018)=f(2\ 016)+f(2\ 016+2)=f(2\ 016)-f(2\ 016)=0$, $\therefore f(2\ 016)+f(2\ 017)+f(2\ 018)=4$.